

作业 3

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (2-6). 令 E' 是集 E 的一切极限点的集合.

- (a) 证明 E' 是闭集.
- (b) 证明 E 与 $\overline{E}$ 有相同的极限点, 其中 $\overline{E} = E \cup E'$.
- (c) E 与 E' 是否总是有相同的极限点?

解答. 先注意到一个事实: 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$. 这是显然的.

(a) 令 x 为 E' 的一个极限点, 我们来证明: x 也为 E 的一个极限点.

任意 $\varepsilon > 0$, 因为 x 是 E' 的一个极限点, 所以存在 $y \in E'$ 使得 $0 < |x - y| < \varepsilon/2$. 又因为 y 是 E 的一个极限点, 所以存在 $z \in E$ 使得 $0 < |y - z| < \varepsilon/2$. 因此

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

这说明 x 是 E 的一个极限点, 从而 $E' \subset E$ 的极限点集合. 这说明 E' 是闭集.

(b) 因为 $E \subset \overline{E}$, 所以 $E' \subset (\overline{E})'$. 若存在 x , 使得 $x \in (\overline{E})'$, 而 $x \notin E'$, 则存在正实数 r_0 , 使得 $N_{r_0}(x) \cup E = \emptyset$. 则

$$\forall 0 < r < r_0, N_r(x) \cup E = \emptyset, N_r(x) \cup \overline{E} \neq \emptyset \implies N_r(x) \cup E' \neq \emptyset.$$

由此知道 x 是 E' 的极限点, 而由 (a) 知 $x \in E'$, 即 x 为 E 的极限点, 矛盾. 从而 $E' = (\overline{E})'$.

(c) 不总是. 例如 $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, 则 $E' = \{0\}$, E 的极限点为 0, 而 E' 没有极限点.

题目 2 (2-7). 令 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是某度量空间的子集.

- (a) 如果 $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, 证明 $\overline{B_n} = \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$, $n = 1, 2, 3, \dots$.
- (b) 如果 $B = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 证明 $\overline{B} \supset \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}$.

证明. (a) 因为 $A_i \subset B_n$, 所以 $\overline{A_i} \subset \overline{B_n}$, 从而 $\bigcup_{i=1}^n \overline{A_i} \subset \overline{B_n}$.

接下来证明 $\overline{B_n} \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$. 对 $x \in \overline{B_n}$, 取 $x_k \in (N_{1/k}(x) \cap B_n) - \{x\}$, 其中 k 为正整数. 则 $\{x_k\}_{k \leq 1}$ 是一个无穷序列. 由抽屉原理, 存在一个 A_i , 使得 A_i 包含 $\{x_k\}_{k \leq 1}$ 中的无穷多个元素. 从而 x 是 A_i 的一个极限点, 即 $x \in \overline{A_i}$. 这说明 $\overline{B_n} \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$.

(b) 因为 $A_i \subset B$, 所以 $\overline{A_i} \subset \overline{B}$, 从而 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \subset \overline{B}$. □

题目 3 (2-8). 是否每一个开集 $E \in \mathbb{R}^2$ 的每一个点一定是 E 的极限点? 对 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集如何呢?

解答. 若 E 为开集, 则结论成立. 这是因为, 由 E 为开集, 知对任意的 $x \in E$, 存在 x 的一个邻域 $N_{r_0}(x) \subset E$. 则对于 x 的任意邻域 $N_r(x)$, 有

$$(N_r(x) \cap E) - \{x\} \supset N_{\min\{r, r_0\}}(x) - \{x\} \neq \emptyset.$$

故 x 是 E 的极限点.

另一方面, 若 E 为闭集, 则结论不成立. 取 $E = [0, 1] \cup \{2\}$, 不难验证 $E' = [0, 1]$, 因此 2 不是 E 的极限点.

题目 4 (2-9). 令 E° 表集 E 的所有内点组成的集.

- (a) 证明 E° 是开集.
- (b) 证明: E 是开集当且仅当 $E^\circ = E$.
- (c) 如果 $G \subset E$ 且 G 开, 证明 $G \subset E^\circ$.
- (d) 证明 E° 的余集是 E 的余集的闭包.
- (e) E 的内部与 $\overline{E}$ 的内部是否总一样?
- (f) E 的闭包与 E° 的闭包是否总一样?

解答. (a) 只需要证明: E° 中的每一个点均为 E° 的内点. 对于任意的 $x \in E^\circ$, 存在 $N_r(x) \subset E$.

我们来证明: $N_{r/2}(x) \subset E^\circ$. 这是因为, 对于任意的 $y \in N_{r/2}(x)$, 由于三角不等式, 有:

$$\forall z \in N_{r/2}(y), |z - x| \leq |z - y| + |y - x| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \implies N_{r/2}(y) \subset N_r(x) \subset E.$$

由此得知 y 是 E 的内点, 因此 $N_{r/2}(x) \subset E^\circ$.

(b) 若 E 为开集, 则根据定义, 有 $E \subset E^\circ$, 并且根据内点的定义, 有 $E^\circ \subset E$, 故 $E = E^\circ$. 若 $E = E^\circ$, 则 $E \subset E^\circ$, 由定义知 E 为开集.

(c) 因为 G 为开集, 所以任意的 $x \in G$, 均存在 $N_r(x) \subset G \subset E$, 故 x 为 E 的内点, 即 $x \in E^\circ$.

(d) 一方面, 我们证明 $(E^\circ)^c \subset \overline{E^c}$. 对于任意的 $x \in (E^\circ)^c$, $x \notin E^\circ$, 故 x 的任意邻域均满足 $N_r(x) \not\subset E$, 即 $N_r(x) \cap E^c \neq \emptyset$. 若 $x \in E^c$, 则 $x \in \overline{E^c}$; 若 $x \notin E^c$, 则 $(N_r(x) - \{x\}) \cap E^c \neq \emptyset$, 由此知道 x 是 E^c 的一个极限点, 故 $x \in \overline{E^c}$.

另一方面, 我们证明 $\overline{E^c} \subset (E^\circ)^c$. 对于任意的 $x \in \overline{E^c}$, 或者 $x \in E^c$, 或者 $x \in (E^c)'$. 若 $x \in E^c$, 由 $E^\circ \subset E$ 知道 $x \in E^c \subset (E^\circ)^c$. 若 $x \in (E^c)'$, 则 x 是 E^c 的极限点, 故 x 的任意邻域均满足 $N_r(x) \cap E^c \neq \emptyset$, 故 $N_r(x) \not\subset E$. 由此知道 x 不是 E 的内点, 即 $x \in (E^\circ)^c$.

以上两方面结合, 就有 $(E^\circ)^c = \overline{E^c}$.

(e) 不总是. 例如 $E = [0, 1] \cup (1, 2]$. 则 $E^\circ = (0, 1) \cup (1, 2)$, 但是 $(\overline{E})^\circ = (0, 2)$.

(f) 不总是. 例如 $E = \{1/n : n \in \mathbb{N}^+\}$. 则 $\overline{E} = \{0\} \cup E$, 但是 $\overline{E^\circ} = \emptyset$.

题目 5 (2-10). 设 X 是无穷集. 对于 $p \in X, q \in X$, 定义

$$d(p, q) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } p \neq q, \\ 0, & \text{如果 } p = q. \end{cases}$$

证明这是一个度量. 由此所得的度量空间的哪些子集是开集? 哪些是闭集? 哪些是紧集?

解答. 先来证明 d 是一个度量. 根据定义, 显然有正定性与对称性. 现在来证明三角不等式. 对于 $x, y, z \in X$, 若 $x = z$, 则 $0 = d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$; 若 $x \neq z$, 则 $x = y$ 与 $y = z$ 不可能同时成立, 故 $d(x, z) = 1 \leq d(x, y) + d(y, z)$. 因此 d 满足三角不等式.

在这样的一个度量空间中,

$$N_r(x) = \begin{cases} X, & \text{如果 } r > 1; \\ \{x\}, & \text{如果 } r \leq 1. \end{cases}$$

因此任意的集合均为开集(因为任何单点集都是某个邻域). 同理, 任意的集合均为闭集.

而仅有有限集为紧集, 因为对于无限集 $E \subset X$, $\bigcup_{x \in E} \{x\}$ 是一个开覆盖, 但没有有限子覆盖.

题目 6 (2-12). 设 $K \subset \mathbb{R}^1$ 是由 0 及诸数 $1/n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 组成的集. 由定义直接证明(不用 Heine-Borel 定理) K 是紧集.

证明. 我们直接来证明: K 的任意开覆盖 $\{G_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 都有有限子覆盖.

由于 $0 \in K$, 存在 G_{α_0} 使得 $0 \in G_{\alpha_0}$. 因为 G_{α_0} 是开集, 存在 $r > 0$ 使得 $N_r(0) \subset G_{\alpha_0}$. 取 $n_0 = [1/r]$, 则对于任意的 $n > n_0$, $1/n < r$, 从而 $1/n \in N_r(0) \subset G_{\alpha_0}$.

而对于 $n \leq n_0$, $1/n$ 为有限个点, 存在 $G_{\alpha_1}, G_{\alpha_2}, \dots, G_{\alpha_{n_0}}$ 使得 $1/n \in G_{\alpha_n}$. 从而 $\{G_{\alpha_0}, G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_{n_0}}\}$ 是 K 的一个有限子覆盖. $\square$

题目 7 (2-22). 含有可数稠密子集的度量空间叫做可分的. 证明: $\mathbb{R}^k$ 是可分的.

证明. 取所有的 k 个坐标都是有理数的点组成的集合, 记为 $\mathbb{Q}^k$. 由于 $\mathbb{Q}$ 可数, 故 $\mathbb{Q}^k$ 可数. 又因为 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 所以 $\mathbb{Q}^k$ 在 $\mathbb{R}^k$ 中稠密. 从而 $\mathbb{R}^k$ 是可分的. $\square$

题目 8 (2-23). X 的一组开子集 $\{V_\alpha\}$ 叫做 X 的一个基, 如果以下的事实成立: 对于每个 $x \in X$ 和 X 的每个含 x 的开集 G , 总有某个 α 使得 $x \in V_\alpha \subset G$. 换句话说, X 的每个开集必是 $\{V_\alpha\}$ 中某些集的并. 证明每个可分度量空间有可数基.

证明. 记可分度量空间 X 的可数稠密子集为 $E = e_1, e_2, \dots$. 考虑

$$\mathcal{V} := N_q(e_n) : q \in \mathbb{Q}_+, n \in \mathbb{Z}_+.$$

则由 $\mathbb{Z}_+$ 与 $\mathbb{Q}_+$ 可数, 知道 $\mathcal{V}$ 可数.

下面来证明: $\mathcal{V}$ 是 X 的一个基. 这是因为, 对于 X 的任意一个开集 G 以及 $x \in G$, 存在 x 的邻域 $N_r(x) \subset G$. 由于 E 稠密, 故存在 $e_n \in N_r(x)$. 取有理数 q , 使得 $q < |r - d(e_n, x)|$. 由三角不等式容易知道 $N_q(e_n) \subset N_r(x) \subset G$, 并且 $N_q(e_n) \in \mathcal{V}$. 由此知结论成立. $\square$

题目 9 (2-24). 令 X 是度量空间, 其中每个无限子集均有极限点. 证明: X 是可分的.

证明. 固定正数 δ . 按照如下方式定义 E_δ : 任取 $x_1 \in X$. 若已经取好了 $x_1, \dots, x_n$, 则若存在 $x_{n+1} \in X$ 使得 $d(x_{n+1}, x_i) \leq \delta$ 对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 都成立, 则取这样的 x_{n+1} ; 否则停止. 由定义知 E_δ 中任意两点的距离都不小于 δ , 故不难知道 E_δ 没有极限点, 因此 E_δ 是有限集.

注意到: 根据 E_δ 的定义, 对于任意的 $x \in X - E_\delta$ 与 $e \in E_\delta$, 均有 $d(x, e) < \delta$, 否则可以将 x 继续添加到 E_δ 中.

取 $E = \bigcup_{n \leq 1} E_{1/n}$. 由于每个 $E_{1/n}$ 有限, 故 E 可数. 现在来证明 E 是稠密的, 即 $\overline{E} = X$. 这是因为, 对于任意的 $x \in X - E$ 及其邻域 $N_r(x)$, 取正整数 n 使得 $r > 1/n$. 则存在 $e \in E_{1/n}$, 使得 $d(e, x) < 1/n < r$, 即 $e \in N_r(x)$, 故 $N_r(x) \cap E \neq \emptyset$. 因此 x 是 E 的一个极限点, 从而 $x \in \overline{E}$. 由此知 $X = \overline{E}$, 即 E 在 X 中稠密. 从而 X 是可分的. $\square$